Hackers do Bem – Fundamental
Prof. Fábio Carneiro de Castro
23/03/2026

Atividade Prática – Módulo 9

Aulas 1 e 2

Gabriel dos Santos Schmitz

Este documento foi criado usando LaTeX
https://github.com/gabrielzschmitz/uni/tree/main/hackers-do-bem/fundamental/modulo9/aulas1-2.

1 Introdução

Este documento apresenta as evidências práticas das atividades do Módulo 9 (Aulas 1 e 2) do Programa Hackers do Bem – Nível Fundamental, por meio dos prints solicitados, demonstrando a correta execução das tarefas propostas.

Conforme as orientações do curso, este documento reúne, em um único arquivo PDF, os seguintes registros obrigatórios: Atividade 9.1 (passo 16), Atividade 9.2 (passo 17), Atividade 9.3 (passo 10), Atividade 9.4 (passo 14) e Atividade 9.5 (passo 5), todos acompanhados de breve descrição explicativa, com o objetivo de facilitar a análise e avaliação por parte do instrutor.

2 Atividades

Neste módulo, foram realizadas atividades práticas voltadas à implementação e ao gerenciamento de certificados digitais em ambientes Windows Server 2022 e Kali Linux. As tarefas envolveram a criação de uma Autoridade Certificadora local (CA), a emissão de certificados digitais para clientes da rede e a aplicação de políticas de inscrição automática de certificados em ambiente de domínio.

Também foram explorados mecanismos de inspeção e validação de certificados digitais, tanto em certificados internos emitidos pela autoridade certificadora local quanto em certificados utilizados por serviços web públicos. Por fim, foram executados procedimentos de geração de certificados autoassinados no Kali Linux utilizando a ferramenta OpenSSL, permitindo compreender na prática o processo completo de criação de chaves privadas, requisições CSR e certificados X.509.

Atividade 9.1. Criação de Autoridade Certificadora no Windows Server 2022

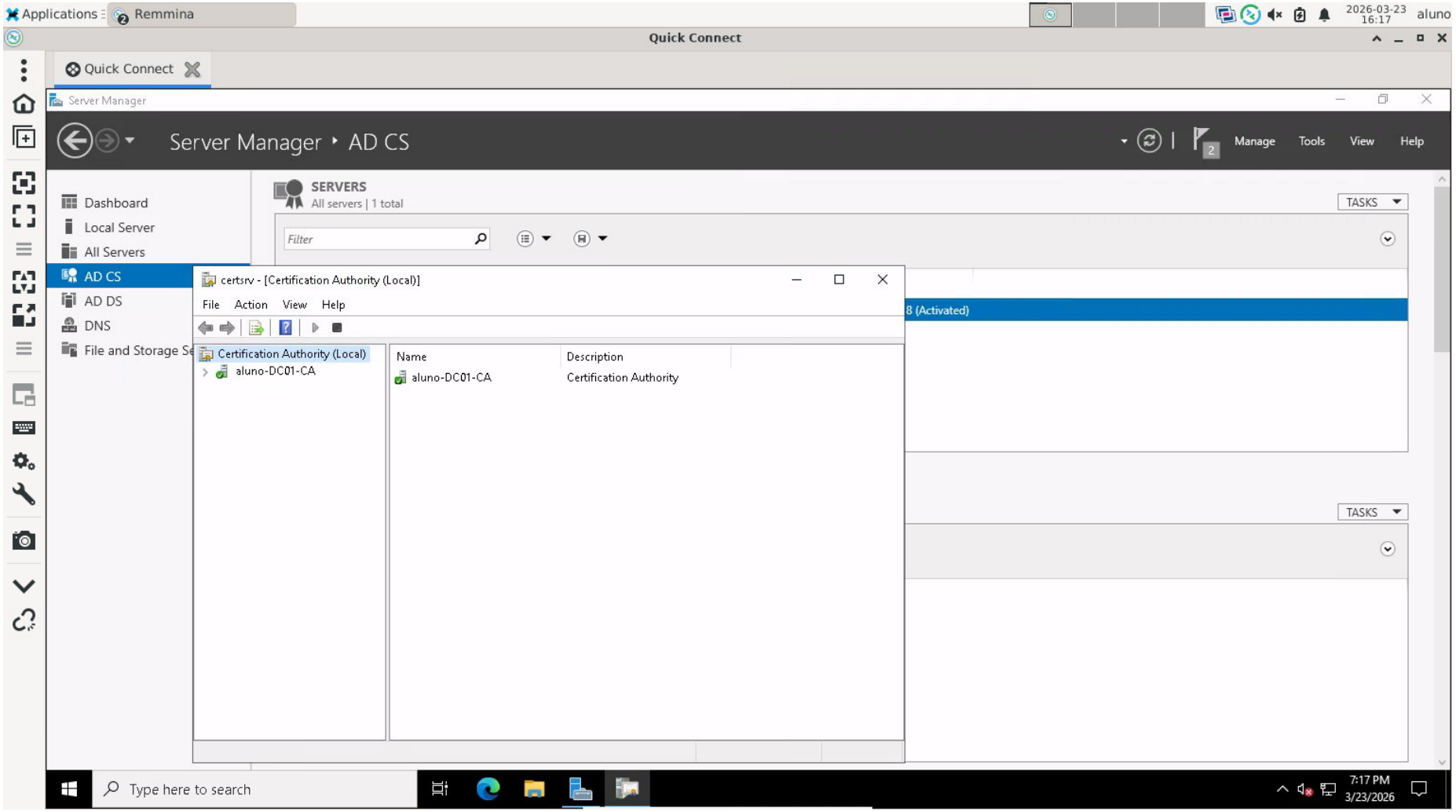

Figura 1: Visualização da autoridade certificadora local aluno-DC01-CA configurada no Windows Server 2022

Atividade 9.2. Emissão de certificados digitais via Group Policy

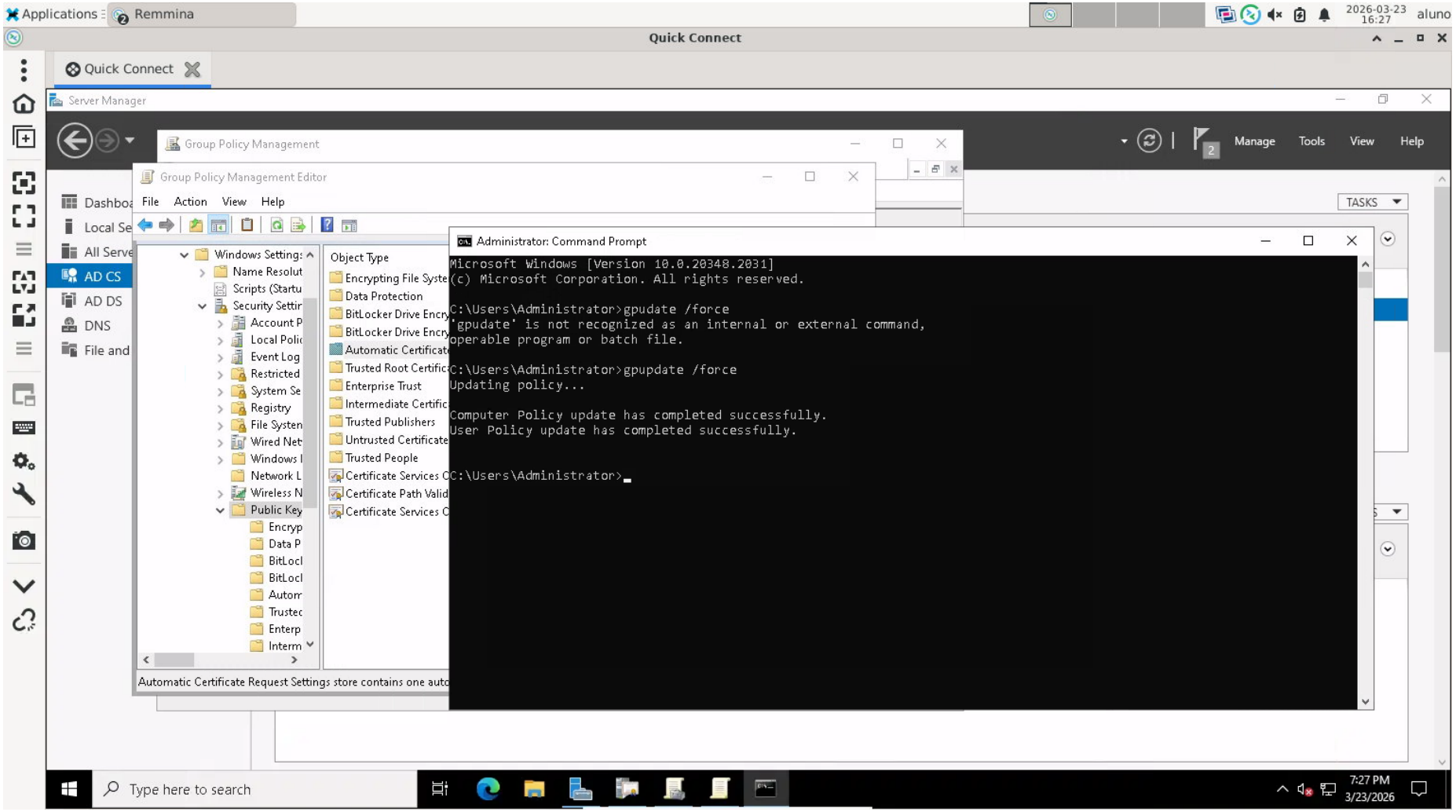

Figura 2: Execução do comando gpupdate /force para aplicar a política de inscrição automática de certificados

Atividade 9.3. Análise de certificado digital no Windows Server 2022

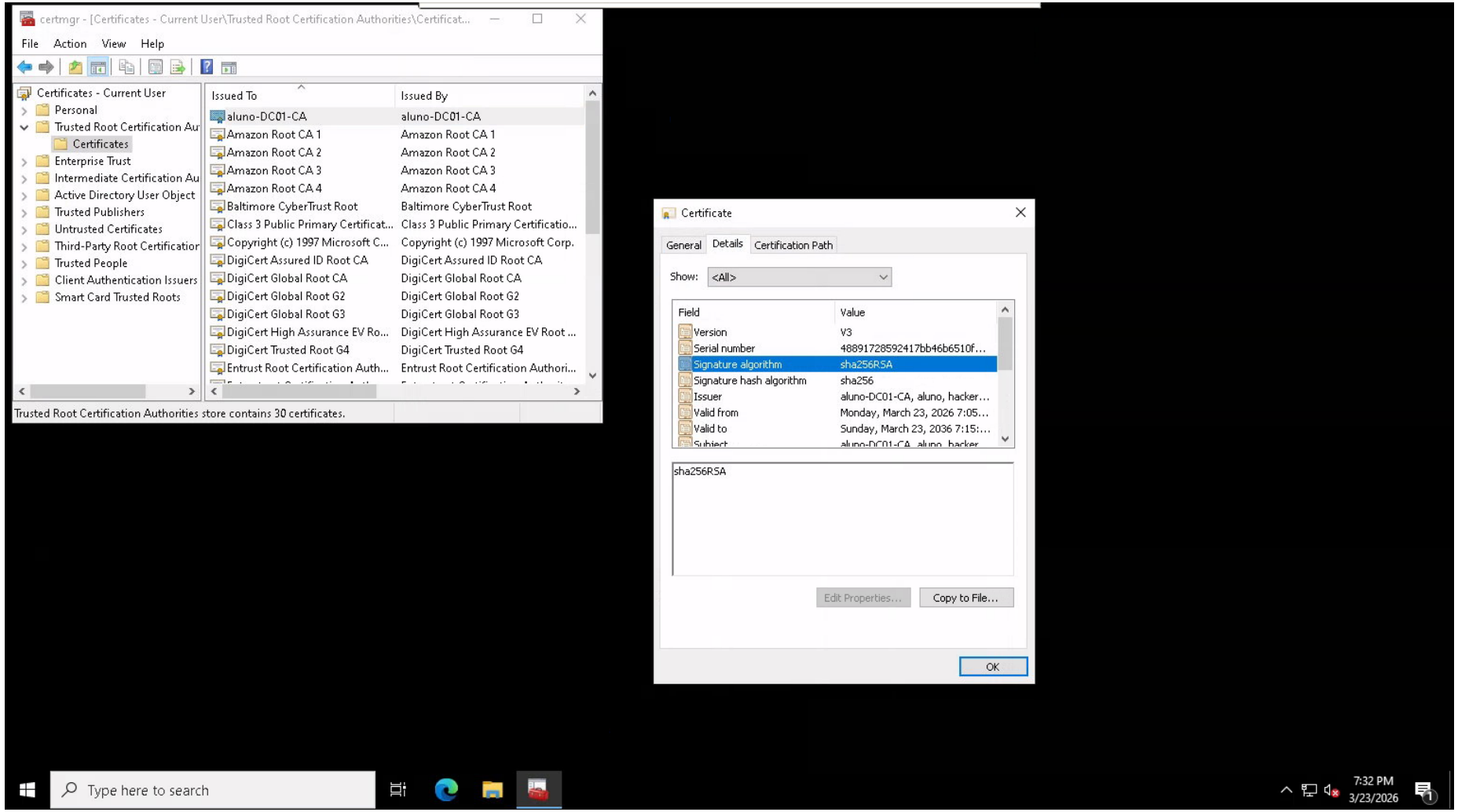

Figura 3: Exibição dos detalhes técnicos do certificado digital emitido pela autoridade certificadora local

Atividade 9.4. Avaliação de certificado web exportado do navegador

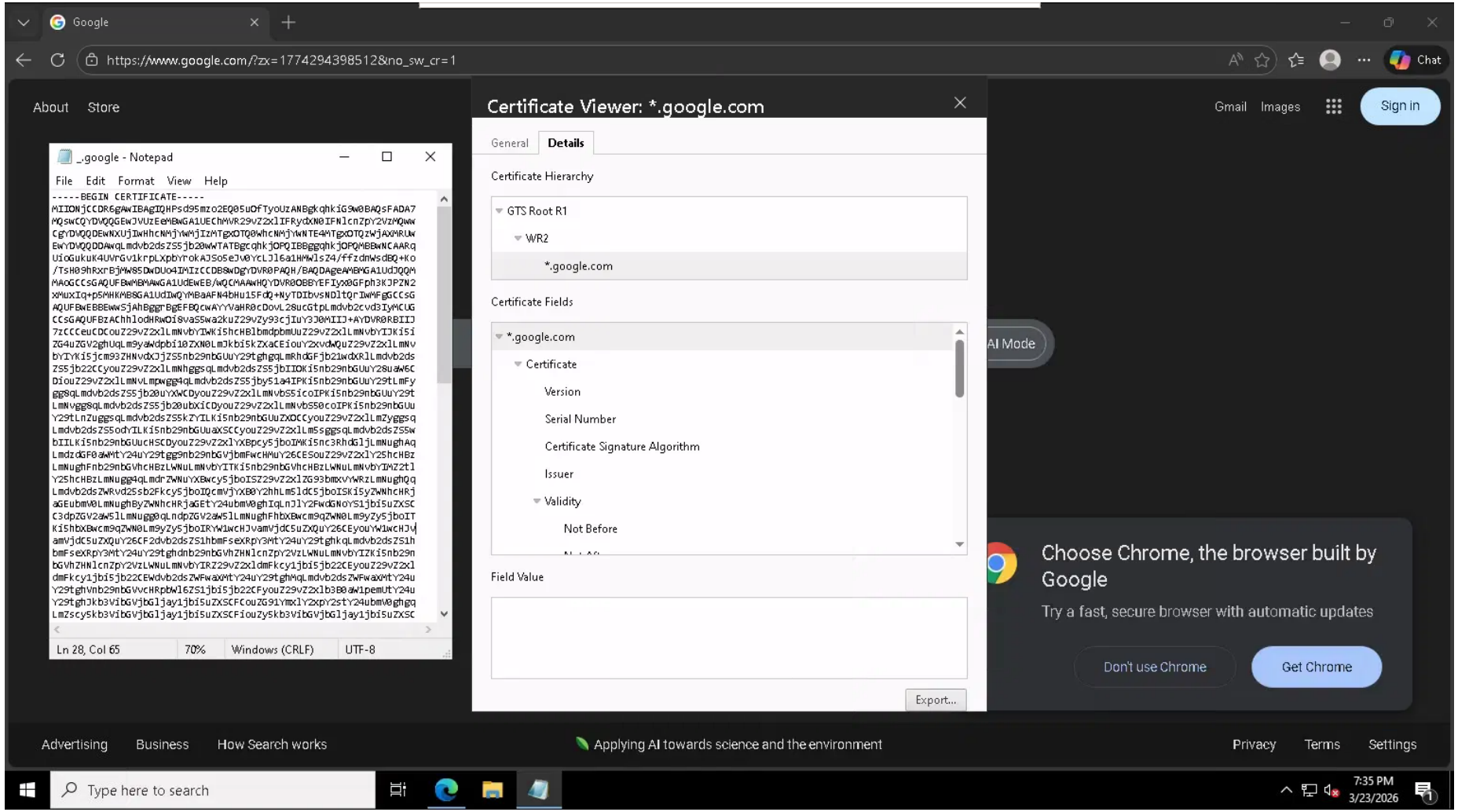

Figura 4: Visualização da estrutura PEM de um certificado digital exportado de um site web

Atividade 9.5. Criação de certificado digital autoassinado no Kali Linux

```
┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─# openssl x509 -req -in request.csr -signkey private.key -out certificate.crt -days 365
Enter pass phrase for private.key:
Certificate request self-signature ok
subject=C=BR, ST=PR, L=Cascavel, O=RNP, OU=ESR, CN=esr.rnp.br, emailAddress=a@a.com.br

┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─# ls
assinatura.bin   chave_privada.pem  mensagem_errada.txt  private.key
certificate.crt  chave_publica.pem  mensagem.txt         request.csr

┌──(root㉿kali)-[/home/gabrielzschmitz/Documents/Arquivos]
└─#
```

Figura 5: Geração de certificado autoassinado e listagem dos arquivos private.key, request.csr e certificate.crt